



ANTEPROYECTO

CONFIGHUNTER

GRADO UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

HERRAMIENTA DE AUDITORÍA AUTOMÁTICA BASADA EN CIS

2025 - 2026

Nombre y Apellidos del alumno

Iván Seco Martín

Nombre y Apellidos del tutor

Jose Manuel Baños Expósito

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	3
3. Metodología.....	3
4. Planificación.....	3
5. Bibliografía	4

1. Introducción

ConfigHunter es una herramienta modular y open source de auditoría automatizada basada en *CIS Benchmarks*. Diseñada para analizar configuraciones inseguras y detectar vulnerabilidades en sistemas UNIX Linux. Se ha elegido diseñar esta herramienta para facilitar el acceso gratuito a personas individuales y pequeños comercios. Gracias a **ConfigHunter** se pueden escanear sistemas completos por módulos y generar reportes detallados con los resultados y sus remediaciones.

El objetivo de este proyecto es poder aportar a la comunidad de la Ciberseguridad herramientas competentes que se adapten de forma sencilla a sus necesidades.

2. Objetivos

Los objetivos de este TFG se centran en el estudio modular de máquinas de sistemas **Linux**, analizar las configuraciones inseguras contrastadas con las guías CIS, generar reportes completos y detallados con información para los distintos equipos (análisis, remediación y explotación), además de ayudar a entender las tendencias inseguras de las máquinas escaneadas.

3. Metodología

El desarrollo de este TFG se llevará a cabo siguiendo una metodología incremental y experimental, combinando el **estudio teórico** de las distintas guías de bastionado de **CIS**, realizando un **diseño técnico** del alcance de la herramienta para poder realizar una implementación práctica de la herramienta al completo.

4. Planificación

La planificación de este TFG está dividida en distintas fases para realizar un correcto desarrollo.

1. **Fase de análisis y estudio previo:** Primera etapa del proyecto, donde se definen las ideas y objetivos de la herramientas. Se procederá a empezar el estudio de herramientas ya

existentes, conocer puntos clave y entender su posición en el mercado actual. Posteriormente, se realizará una investigación teórica de, de guías, documentaciones y foros para entender las necesidades personales de los usuarios que hacen uso de otras herramientas.

2. **Fase de diseño de la arquitectura:** Tras el entendimiento de la herramienta se realizará el diseño de la arquitectura, definiendo el alcance los sistemas que se van a analizar, lenguajes de programación que se van a emplear para el desarrollo de los scripts y se definirán las distintas librerías que serán necesarias para que la herramienta funcione correctamente. Además de seleccionar la estructura de carpetas que se presentarán a los distintos usuarios.
3. **Fase de desarrollo:** Durante esta fase se desarrollará el código necesario para hacer uso de la herramienta, definiendo las diferentes funciones, motores para los distintos módulos y los scripts de generación de informes.
4. **Fase de experimentación y pruebas:** Tras el desarrollo del código, se realizarán diferentes pruebas para medir la eficacia, velocidad de análisis y la calidad de los informes. Una vez que los objetivos principales estén completamente desarrollados y funcionales, se realizará el desarrollo de los objetivos futuros y reutilizarán las mismas fases para ellos.
5. **Fase de evaluación y conclusiones:** Tras la implementación de todos los objetivos y funcionalidades, cuando la herramienta este en su versión final se realizarán pruebas y comparaciones con otras herramientas del mercado, esto servirá para demostrar que los objetivos por los que se decidió realizar este TFG se han mantenido durante todo el ciclo de vida de la herramientas y que finalmente se han cumplido.

5. Bibliografía

CIS – Ubuntu 24.04

Center for Internet Security. (2024). CIS Benchmark for Ubuntu Linux 24.04 LTS.

NIST SP 800-53

National Institute of Standards and Technology. (2020). Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations (NIST SP 800-53 Rev. 5).

Python Software Foundations

Python 3 documentation.

Open AI 2024

ChatGPT (GPT-5.2). Large Language Model